

Construindo a Web API Funcional da MecâniQA

Autor: Anthony Kevin Missias
Guilherme Brandão de Araújo
Icaro Menezes dos Santos Vinhas
Igor Santos de Britto
João Vitor Souza Bomfim

Agenda

O objetivo desta apresentação é demonstrar o conteúdo do que foi desenvolvido na criação da Web API da Mecânica

1. Contextualização do Problema

O desafio de modernizar o sistema da Mecânica e o escopo do nosso MVP.

2. Orientação a Objetos:

Como aplicamos Classes, Atributos e Encapsulamento no código fonte.

3. API REST:

O papel dos Controllers, as definições de Rotas, Verbos e os Códigos de Status HTTP.

4. Padrão Singleton:

O gerenciamento robusto de estado em memória sem uso de banco de dados.

Contextualização do Problema

- Necessidade urgente de modernização
- Construir uma Web API

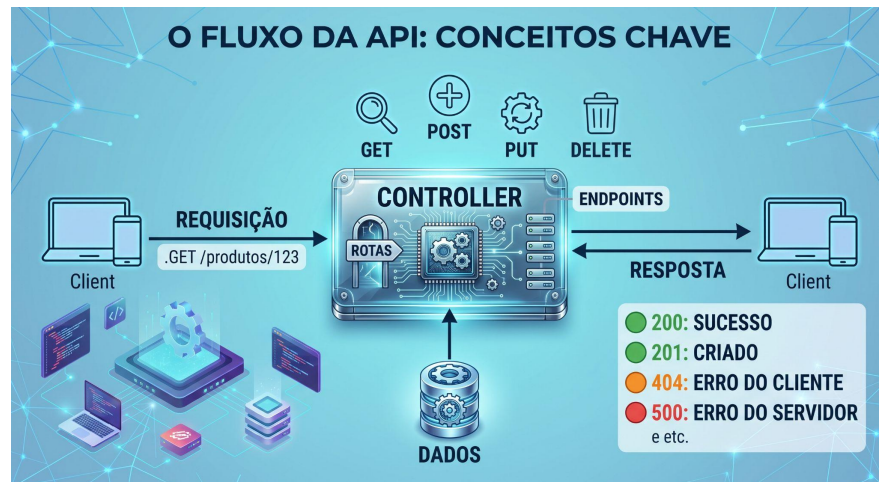
Conceitos Básicos de OO

- Itens para discussão:
 - Classes
 - Atributos
 - Modificadores de Acesso e Construtores
 - Membros estáticos
 - Enums
 - Métodos Getters/Setters



Controllers e API REST

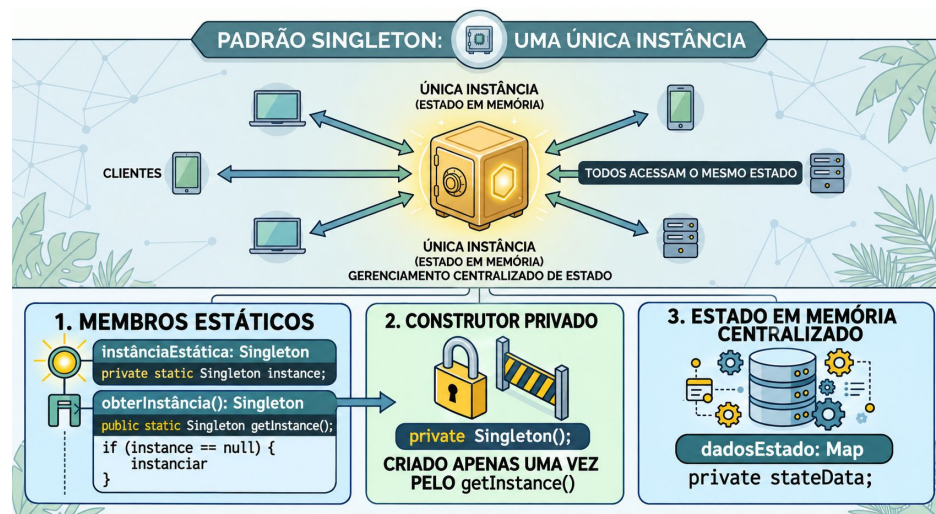
- Itens para discussão:
 - O'Que é um Controller
 - Objetivos de um Controller
 - Definição de Rotas e endpoints
 - Verbos HTTP
 - Status HTTP



Padrão Singleton

- Itens para discussão:

- Características
- Modificador Private
- Construtor
- Membros Estáticos



Considerações finais



- Pontos de interesse
 - O problema foi solucionado?
 - Aplicação rigorosa de encapsulamento e Orientação a Objetos
 - Compreensão e uso semântico dos Status HTTP

Referências



- Referências do projeto
 - Conteúdos ensinados na aula
 - Curso do Youtube disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=kO98I2kuXz4&list=PLGPluF_nhP9oNI6vAwapJNqkWA8_CxRuy
 - SPRING BOOT. Spring Boot Reference Documentation. 2026. Disponível em:
<https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html>